

МАЯТНИК МАКСВЕЛЛА

МЕТА РОБОТИ:

1. Дослідити динаміку плоского руху твердого тіла на прикладі маятника Максвелла.
2. Обчислити та експериментально визначити момент інерції маятника.

ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

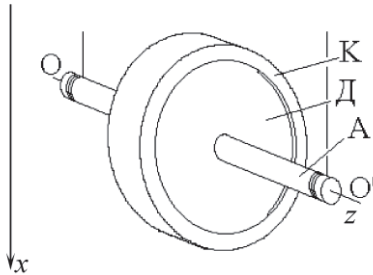


Рис.8.1. Схема маятника Максвелла

Маятник Максвелла є твердим тілом, що складається з однорідного металевого стержня А, на якому закріплено однорідний диск Д (рис.8.1). На диск можуть накладатись змінні кільця К. До кінців стержня прикріплені дві капронові нитки однакової довжини, які щільно намотуються на стержень А (від кінців стержня до його центру). При звільненні маятника у верхній точці він починає рухатись вниз (нитки розмотуються), обертаючись навколо горизонтальної осі ОО', що проходить через центр мас С і є віссю симетрії маятника. У нижній точці траєкторії маятника за інерцією обертального руху нитки починають намотуватись в протилежному відносно стержня напрямку, і маятник підіймається, майже досягаючи верхнього початкового положення, зупиняється, і знову рухається вниз. Ці квазіперіодичні

коливання (вгору-вниз) будуть згасаючими внаслідок дії на маятник дисипативних сил опору, зокрема опору повітря.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Умови зміни та збереження імпульсу та моменту імпульсу системи частинок. Рівняння руху абсолютно твердого тіла

При русі вільної частинки з масою m зі швидкістю $\vec{v}$ існують певні величини, які є функціями змінних, що визначають механічний стан системи, і при цьому залишаються незмінними (тобто зберігаються) в процесі її руху. Цими величинами є: векторна величина $\vec{p} = m\vec{v}$ – **імпульс** частинки, векторна величина $\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}] = m[\vec{r} \times \vec{v}]$ – **момент імпульсу** частинки та скалярна величина $T = \frac{mv^2}{2}$ – **кінетична енергія** частинки. Надалі нас

будуть цікавити величини $\vec{p}$ та $\vec{L}$. Для знаходження умов зміни з часом та збереження цих величин необхідно дослідити їх похідні за часом.

Похідна від імпульсу за часом є:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}, \quad (8.1)$$

де $\vec{F}$ – сума сил, прикладених до частинки. Отже, **імпульс частинки змінюється під дією прикладеної до неї сили**, причому елементарний приріст імпульсу $d\vec{p}$ співпадає з напрямом цієї сили, а його величина пропорційна величині сили та проміжку часу, протягом якого цей приріст імпульсу виникає. Із рівняння (8.1) випливає **умова збереження імпульсу частинки: імпульс частинки зберігається, якщо сума всіх сил, прикладених до частинки, дорівнює нулю**. Варто зазначити, що імпульс вільної частинки зберігається без будь-яких умов, оскільки за означенням на вільну частинку не діють ніякі сили.

Для моменту імпульсу:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}([\vec{r} \times \vec{p}]) = \left[\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} \right] + \left[\vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \right] = [\vec{v} \times m\vec{v}] + [\vec{r} \times \vec{F}]. \quad (8.2)$$

Доданок $[\vec{v} \times m\vec{v}] = 0$ внаслідок колінеарності співмножників, а $[\vec{r} \times \vec{F}] = \vec{M}$ є **моментом сили** $\vec{F}$. Отже, момент імпульсу частинки змінюється під дією суми моментів прикладених до неї сил:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}, \quad (8.3)$$

причому елементарний приріст вектора моменту імпульсу частинки $d\vec{L}$ співпадає за напрямом з напрямом вектора моменту сили, а його величина пропорційна величині моменту цієї сили та проміжку часу, протягом якого цей приріст моменту імпульсу виникає. Рівняння (8.3) називають **рівнянням моментів**. *Отже, умова збереження моменту імпульсу частинки: момент імпульсу частинки зберігається, якщо сумарний момент усіх сил, прикладених до частинки, дорівнює нулю.* Так само як і імпульс, момент імпульсу вільної частинки зберігається без будь-яких умов, оскільки за означенням на вільну частинку не діють ніякі сили, а отже сумарний момент сил завжди дорівнює нулю.

Абсолютно тверде тіло можна означити як систему частинок, відстані між якими не змінюються в процесі руху цієї системи. Таким чином, якщо при русі твердого тіла у ньому відсутні деформації, то це тіло є абсолютно твердим. Зрозуміло, що реальне тверде тіло можна вважати абсолютно твердим, якщо при його русі абсолютна величина деформацій тіла є набагато меншою ніж його розміри. Зауважимо, що в даній лабораторній роботі маятник Максвелла добре описується моделлю абсолютно твердого тіла. Умови зміни та збереження імпульсу та моменту імпульсу системи частинок будемо шукати так само як і для однієї частинки. Візьмемо похідну за часом від імпульсу системи частинок

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i \text{ і, враховуючи другий закон Ньютона для кожної частинки, отримаємо:}$$

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \equiv \vec{F}. \quad (8.4)$$

У загальному випадку i -та частинка системи може взаємодіяти як з іншими частинками системи, так і з матеріальними об'єктами, що не належать до системи частинок. Тоді, сили, прикладені до частинок системи, можна поділити на **внутрішні** (сили взаємодії між частинками самої системи) та **зовнішні** (сили взаємодії частинок системи з матеріальними об'єктами, що не належать до системи):

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i^{6H} + \vec{F}_i^{306H}, \text{ де } \vec{F}_i^{6H} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n \vec{F}_{ik}. \quad (8.5)$$

Отже, рівняння (8.4) матиме вигляд:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}^{6H} + \vec{F}^{306H}, \text{ де } \vec{F}^{6H} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{6H} \text{ та } \vec{F}^{306H} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{306H}. \quad (8.6)$$

Виходячи з третього закону Ньютона, можна показати, що сума всіх сил взаємодії між частинками $\vec{F}^{6H}$ завжди дорівнює нулю. Враховуючи це, отримуємо умови зміни та збереження імпульсу системи частинок:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}^{306H}, \quad (8.7)$$

тобто **імпульс системи частинок змінюється, якщо сума зовнішніх сил, прикладених до частинок системи відмінна від нуля; імпульс системи частинок зберігається (залишається сталим), якщо сума зовнішніх сил, прикладених до частинок системи дорівнює нулю.** Слід зауважити, що якщо відсутня взаємодія частинок системи з матеріальними об'єктами, що не належать до цієї системи, то таку систему частинок називають **замкненою**. Імпульс замкненої системи частинок є величина стала.

Якщо ввести поняття **центра мас** або **центра інерції** системи частинок з радіус-вектором $\vec{R}_C$ та швидкістю $\vec{V}_C$

$$\vec{R}_C = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i(t), \quad \vec{V}_C = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i, \quad (8.8)$$

де $m = \sum_{i=1}^n m_i$ – повна маса системи частинок, а $\vec{r}_i(t)$ – радіус-вектор,

що задає положення i -ї частинки, то тоді вираз для імпульсу системи частинок можна подати у вигляді

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = m \dot{\vec{R}}_C = m \vec{V}_C. \quad (8.9)$$

Тоді з урахуванням (8.9) рівняння (8.7) матиме вигляд:

$$m \frac{d\vec{V}_C}{dt} = \vec{F}^{зовн}. \quad (8.10)$$

Важливим при аналізі руху системи частинок є поняття системи центру мас або Ц-системи. **Системою центру мас називається система відліку, початок відліку якої знаходиться у центрі мас системи частинок, тобто Ц-система – це система відліку, в якій система частинок як ціле знаходиться в спокої.** Зрозуміло, що довільний рух системи частинок можна представити як її рух відносно Ц-системи (відносний рух частинок) та рух системи частинок як цілого (рух Ц-системи). У свою чергу з рівняння (8.10) видно, що рух системи частинок як цілого (поступальний рух) можна представити як рух точкового тіла (центра мас) з масою m та швидкістю $\vec{V}_C$. Зауважимо, що поступальним рухом твердого тіла є такий рух, при якому будь-яка пряма, пов'язана з цим тілом, залишається паралельною своєму початковому напрямку; такий рух може бути описаний як рух однієї його точки: траєкторії всіх точок твердого тіла можуть бути отримані паралельним зсувом траєкторії однієї з них. Оскільки тверде тіло є частинним випадком системи частинок, то звідси випливає, що аналіз поступального руху твердого тіла зводиться до аналізу руху його центра мас, який описується рівнянням (8.10). Таким чином **рівняння (8.10) – це рівняння поступального руху системи частинок (твердого тіла).**

Аналогічно для моменту імпульсу системи частинок $\vec{L} = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i$

можна отримати:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i^{вн} + \sum_{i=1}^n \vec{M}_i^{зовн}. \quad (8.11)$$

Аналогічно тому, як це було зроблено вище для внутрішніх сил системи частинок, можна показати, що якщо між частинками системи діють лише центральні сили, то їх сумарний момент завжди дорівнює нулю ($\vec{M}^{вн} = 0$). Враховуючи це, отримуємо умови зміни та збереження моменту імпульсу системи частинок:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}^{зовн}, \quad (8.12)$$

тобто **момент імпульсу системи частинок змінюється, якщо сумарний момент зовнішніх сил, прикладених до частинок системи, відмінний від нуля; момент імпульсу системи частинок зберігається, якщо сумарний момент зовнішніх сил, прикладених до частинок системи, дорівнює нулю.** Момент імпульсу замкненої системи частинок є величина стала.

Для системи центра мас рівняння (8.12) має вигляд:

$$\frac{d\vec{\tilde{L}}}{dt} = \vec{\tilde{M}}_C^{зовн}, \quad (8.13)$$

де $\vec{\tilde{L}}$ – власний момент імпульсу системи частинок (момент імпульсу, визначений відносно довільної точки, нерухомої відносно Ц-системи, наприклад – відносно центру мас), $\vec{\tilde{M}}_C^{зовн}$ – результуючий момент зовнішніх сил відносно центру мас. **У випадку твердого тіла рівняння моментів (8.13) є рівнянням його обертального руху.**

Зв'язок між лінійними та кутовими кінематичними величинами при обертальному русі

З'ясуємо зв'язок між лінійними та кутовими характеристиками обертального руху. З геометричних міркувань легко побачити, що

існує простий лінійний зв'язок між модулем приросту радіус-вектора матеріальної точки при її русі по колу та кутом повороту радіус-вектора (рис.8.2):

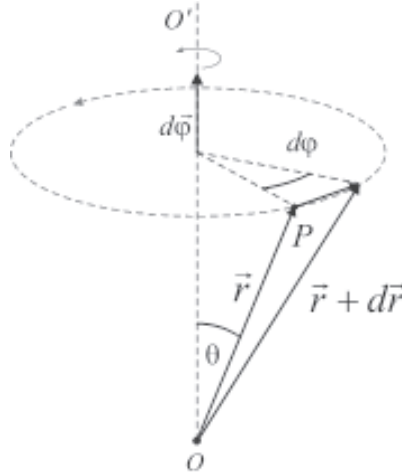


Рис. 8.2. Кут нескінченно малого повороту.

$$|d\vec{r}| = d\varphi \cdot r \sin \theta, \text{ або } d\vec{r} = [d\vec{\varphi} \times \vec{r}]. \quad (8.14)$$

Диференціюючи цей вираз по часу, отримаємо

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \left[\frac{d\vec{\varphi}}{dt} \times \vec{r} \right] \text{ або } \vec{v} = [\vec{\omega} \times \vec{r}]. \quad (8.15)$$

У свою чергу, диференціюючи вираз (8.15) по часу, отримаємо:

$$\begin{aligned} \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} &= \left[\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} \right] + \left[\vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} \right] = \\ &= [\vec{\beta} \times \vec{r}] + [\vec{\omega} \times \vec{v}] = [\vec{\beta} \times \vec{r}] + [\vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times \vec{r}]]. \end{aligned} \quad (8.16)$$

Перший доданок являє собою тангенціальну складову прискорення точки твердого тіла, а другий доданок його нормальну складову.

Тензор інерції твердого тіла. Момент інерції твердого тіла відносно осі обертання

Для обертального руху рівняння (8.12) (та, відповідно, (8.13)) можна записати через вектор кутового прискорення. Для цього визначимо зв'язок між векторами моменту імпульсу $\vec{L}$ та кутової швидкості $\vec{\omega}$. Якщо уявно розбити тверде тіло на сукупність малих елементів, які можна вважати матеріальними точками, з масами Δm_i та радіус-векторами $\vec{r}_i$, то момент імпульсу тіла можна записати як

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n [\vec{r}_i \times (\Delta m_i \vec{v}_i)] = \sum_{i=1}^n \Delta m_i [\vec{r}_i \times \vec{v}_i]. \quad (8.17)$$

При обертальному русі лінійна та кутова швидкості матеріальної точки зв'язані співвідношенням (8.15) $\vec{v}_i = [\vec{\omega} \times \vec{r}_i]$, звідки, використовуючи відому формулу $[\vec{a}[\vec{b} \times \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$, отримаємо:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n \Delta m_i [\vec{r}_i \times [\vec{\omega} \times \vec{r}_i]] = \sum_{i=1}^n \Delta m_i [\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})]. \quad (8.18)$$

Оскільки у твердому тілі маса розподілена неперервно, від сумування по Δm_i у (8.18) можна перейти до інтегрування по всьому об'єму абсолютно твердого тіла. Відповідно вираз для проекції вектора моменту імпульсу на вісь α деякої декартової системи координат набуде вигляду:

$$L_\alpha = \sum_{\beta=1}^3 \int_V \rho (r^2 \delta_{\alpha\beta} - r_\alpha r_\beta) \omega_\beta dV, \quad (8.19)$$

де $\delta_{\alpha\beta} = \begin{cases} 1, & \text{якщо } \alpha=\beta; \\ 0, & \text{якщо } \alpha \neq \beta \end{cases}$ – символ Кронекера, а $\alpha, \beta = x, y, z$.

Введемо позначення

$$I_{\alpha\beta} = \int_V \rho (r^2 \delta_{\alpha\beta} - r_\alpha r_\beta) dV. \quad (8.20)$$

Об'єкт, що являє собою сукупність 9-ти чисел, які визначаються виразом (8.20), називається **тензором інерції абсолютно твердого тіла**. Таким чином, вираз для проекцій моменту імпульсу абсолютно твердого тіла можна записати у вигляді:

$$L_\alpha = \sum_{\beta=1}^3 I_{\alpha\beta} \omega_\beta \quad \text{або} \quad \vec{L} = \hat{I} \cdot \vec{\omega}, \quad (8.21)$$

де $\hat{I}$ – тензор інерції. Даний вираз є дуже важливим для динаміки твердого тіла, оскільки, по-перше, кутова швидкість, з якою обертається тверде тіло, в кожний момент часу не залежить від вибору осі обертання, що дає підставу **вважати величину $\vec{\omega}$ єдиною (абсолютною) характеристикою обертального руху твердого тіла** і називати її кутовою швидкістю обертання твердого тіла як такого, не вказуючи точку, до якої вона віднесена; по-друге, запис виразу для тензора інерції є дуже зручним, оскільки він не потребує вказівки на ту чи іншу систему координат. Відповідним одночасним вибором орієнтації всіх трьох осей системи координат можна всі недиагональні компоненти тензора інерції перетворити на нуль, тобто тензор інерції набуде діагонального вигляду. Тоді така система координат буде **головною** або **власною** системою координат цього тензора.

$$\hat{I} = [I_{\alpha\beta}] = \begin{bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix}. \quad (8.22)$$

Величини $I_x = I_{xx}$, $I_y = I_{yy}$, $I_z = I_{zz}$ називаються **головними моментами інерції** абсолютно твердого тіла. Вони визначають інерційні властивості абсолютно твердого тіла щодо обертання навколо осей, що співпадають з головними осями тензора інерції. Дійсно, в головній системі координат тензора інерції система рівнянь (8.21) набуде вигляду:

$$L_\alpha = I_\alpha \omega_\alpha. \quad (8.23)$$

Тоді **основне рівняння динаміки обертального руху (8.13) (рівняння моментів)**, записане в проекціях на осі головної системи координат, матиме вигляд:

$$I_\alpha \frac{d\omega_\alpha}{dt} = M_\alpha^{\text{зовн}}, \quad \text{або} \quad I_\alpha \beta_\alpha = M_\alpha^{\text{зовн}}, \quad (8.24)$$

де β_α – кутове прискорення обертального руху.

Аналіз руху маятника Максвелла

Плоским рухом твердого тіла називається рух, при якому всі точки твердого тіла рухаються в паралельних площинах. При плоскому русі вектор швидкості поступального руху тіла є перпендикулярним до вектора його кутової швидкості. Рух маятника Максвелла може бути розкладений на обертання навколо горизонтальної осі OO' , що проходить через його центр мас, та поступальний рух по вертикалі (вздовж осі X) точки центру мас (див. рис. 8.1). Оскільки ці осі є перпендикулярними, то звідси випливає, що рух маятника Максвелла є плоским.

Запишемо систему рівнянь руху маятника Максвелла. Рух маятника не є вільним, оскільки на його рух впливає зв'язок, зумовлений ниткою, намотаною на вісь-стержень. Тому до цих рівнянь необхідно також додати рівняння зв'язку. Оскільки за відсутності проковзування нитки відносно стержня тангенціальна складова прискорення точки на поверхні стержня $\vec{a}_\tau = [\vec{\beta} \times \vec{r}]$ (див. рівняння (8.16)) дорівнює прискоренню центра мас маятника (лінійному прискоренню маятника), то рівняння зв'язку матиме вигляд:

$$\vec{a} = [\vec{\beta} \times \vec{r}]. \quad (8.25)$$

Нарешті запишемо систему рівнянь руху маятника Максвелла разом з рівнянням зв'язку:

$$\begin{cases} m\vec{a} = \vec{F}^{\text{зовн}}; \\ I\vec{\beta} = \vec{M}^{\text{зовн}}; \\ \vec{a} = [\vec{\beta} \times \vec{r}]. \end{cases} \quad (8.26)$$

Зовнішні сили, що діють на маятник – сила тяжіння $m\vec{g}$, направлена вниз, та пара сил натягу нитки $\vec{T}$, направлених вгору (сили тертя не враховуються). Тому систему векторних рівнянь (8.26) можна записати у вигляді:

$$\begin{cases} m\vec{a} = m\vec{g} + 2\vec{T}; \\ I\vec{\beta} = \vec{M}_{mg} + \vec{M}_{2T}; \\ \vec{a} = [\vec{\beta} \times \vec{r}]. \end{cases} \quad (8.27)$$

Ненульовий момент сили відносно власної осі ОО' мають лише сили $\vec{T}$ з плечем, що дорівнює радіусу r_c стержня (радіус намотки ниток). Момент сили тяжіння відносно осі ОО' рівний нулю, оскільки точка її прикладення лежить на цій осі. Спроектуємо рівняння поступального руху та рівняння зв'язку на вісь x , що направлена вертикально вниз, а рівняння обертального руху (8.24) – на горизонтальну вісь ОО' (вісь z). Враховуючи, що $a_x = a$ та $\beta_z = \beta$, отримаємо

$$\begin{cases} ma = mg - 2T; \\ I\beta = 2Tr_c; \\ a = \beta r_c. \end{cases} \quad (8.28)$$

Розв'язуючи систему (8.28), знайдемо:

$$a = g \frac{mr_c^2}{I + mr_c^2}. \quad (8.29)$$

З (8.29) видно, що поступальний рух центру мас маятника Максвелла є рівноприскореним ($a = \text{const}$). Експериментально вимірюють час “падіння” τ маятника з висоти $h = a\tau^2/2$, тоді з (8.29) отримаємо формулу для експериментального визначення моменту інерції маятника:

$$\frac{2h}{\tau^2} = g \frac{mr_c^2}{I + mr_c^2}, \quad \tau^2 = \frac{2h}{g} \frac{I + mr_c^2}{mr_c^2}, \quad I = mr_c^2 \left(\frac{g\tau^2}{2h} - 1 \right). \quad (8.30)$$

Розрахунок моменту інерції маятника Максвелла

Отримаємо аналітичний вираз для теоретичного розрахунку моменту інерції маятника, який є сумою моментів інерції його складових частин (стержня, диска та кільця). Вираз для моменту інерції кільця отримаємо, користуючись рівнянням (8.20). Момент

інерції циліндричного тіла (циліндра, диска, стержня, кільця) відносно власної осі, що співпадає з віссю z маятника, дорівнює компоненту тензора інерції I_{zz} :

$$\begin{aligned} I_{zz} &= \int_V \rho(r^2 \delta_{zz} - r_z r_z) dV = \int_V \rho(r^2 - z^2) dV = \int_V \rho(x^2 + y^2) dV = \\ &= \int_V \rho r_{\perp}^2 dV = \int_V r_{\perp}^2 dm, \end{aligned} \quad (8.31)$$

де $r_{\perp} = \sqrt{x^2 + y^2}$ – відстань від даної точки (елемент об'єму) до осі обертання ОО'. Для циліндричних тіл елементарний об'єм дорівнює $dV = r dr d\phi dz$. У результаті для циліндричного тіла довжиною l , зовнішнім радіусом r_3 та внутрішнім осьовим круглим отвором радіусом r_e отримаємо:

$$\begin{aligned} I_{zz} &= \int_V \rho r_{\perp}^2 dV = \rho \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^l dz \int_{r_e}^{r_3} r_{\perp}^3 dr_{\perp} = 2\pi l \rho \frac{r^4}{4} \Big|_{r_e}^{r_3} = \frac{1}{2} \pi l \rho (r_3^4 - r_e^4) = \\ &= \frac{1}{2} \pi l \rho (r_3^4 - r_e^4) = \frac{1}{2} \pi l \rho (r_3^2 - r_e^2)(r_3^2 + r_e^2) = \frac{1}{2} m (r_e^2 + r_3^2), \end{aligned} \quad (8.32)$$

де m – маса тіла.

Таким чином, моменти інерції складових частин маятника Максвелла відносно осі симетрії розраховуються за такими формулами. Момент інерції кільця:

$$I_k = \frac{1}{2} m_k (r_{k1}^2 + r_{k2}^2), \quad (8.33)$$

де m_k – маса кільця, r_{k1} і r_{k2} – його внутрішній і зовнішній радіуси відповідно. Момент інерції диска:

$$I_d = \frac{1}{2} m_d (r_c^2 + r_{k1}^2), \quad (8.34)$$

де m_d – маса диска, r_c – радіус стержня. Момент інерції стержня:

$$I_c = \frac{1}{2} m_c r_c^2, \quad (8.35)$$

де m_c – маса стержня. Нарешті, момент інерції маятника з кільцем дорівнює сумі моментів інерції його складових частин:

$$I = I_k + I_o + I_c. \quad (8.36)$$

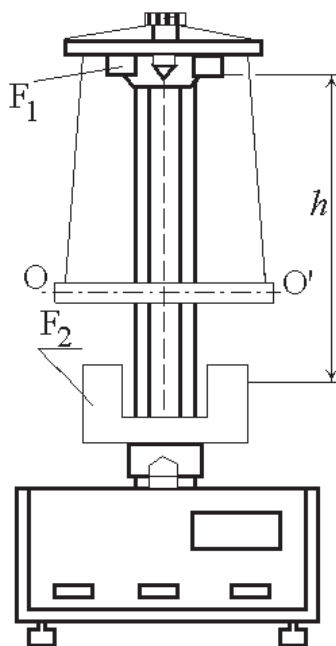


Рис.8.3. Загальна схема експериментальної установки

ВИМІРЮВАННЯ

У даній роботі вимірюють час падіння τ_i маятника з набором кілець і за допомогою рівняння (8.30), вимірявши радіус намотки нитки r_c , експериментально визначають момент інерції I . Результат порівнюють з теоретичним розрахунком I маятника, що складається зі стержня А, диска Д з отвором і кільця К (рис.8.1), використовуючи формули (8.33) – (8.36).

Провести такі вимірювання.

1. Ознайомитися з маятником.
2. Встановити однакову довжину ниток.

3. Виміряти висоту падіння h , як відстань між нижнім краєм маятника в верхньому початковому положенні і його нижнім положенням.
4. На основу маятника, що складається зі стержня А та диска Д, надіти кільце К.
5. Рівномірно та щільно намотавши нитки, зафіксувати маятник у верхньому положенні.
6. Відпустити маятник одночасно почавши відлік часу.
7. Зафіксувати час руху маятника до нижнього положення.
8. Виміри виконати не менше 10 разів для даної висоти h і кожного кільця.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Використовуючи виміряні висоту та часи падіння маятника Максвелла з трьома різними кільцями за допомогою формули (8.30) розрахувати експериментальні значення моментів інерції маятника з кільцями.
2. Теоретично розрахувати моменти інерції маятника з кільцями, використовуючи вирази (8.33) – (8.36).
3. Порівняти експериментальні значення I з відповідними теоретичними значеннями, розрахувавши їх абсолютне та відносне відхилення як $\Delta I = I_{експ} - I_{теор}$ та $\varepsilon_I = (\Delta I / I_{експ}) \cdot 100\%$ відповідно.
4. Обчислити абсолютну похибку непрямих вимірів моментів інерції ΔI . При цьому систематична похибка визначення висоти береться рівною $\Delta h \approx 4$ мм як такої, що складається з похибки $\Delta h_1 \approx 1$ мм вертикальної лінійної шкали і похибки спрацювання фотоелектричної системи $\Delta h_2 \approx 3$ мм.
5. Перевірити, чи знаходяться теоретично розраховані значення I у межах відповідних довірчих інтервалів. На основі цього зробити висновок про коректність використання системи динамічних рівнянь (8.27) – (8.28) для опису руху маятника Максвелла.